

Liczby arytmetyczne

$r = 3$ - różnica ciągu

3, 6, 9, 12, ...

$$a_n = 3n$$

$$a_n = 3 + (n-1) \cdot 3$$

$$a_n = 3 + 3n - 3$$

$$a_n = 3n$$

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r - \text{wzrost na } n\text{-ty wyraz ciągu}$$

Udowodnić, że arytmetyczny

$$a_{n+1} - a_n = \text{const}$$

Czyli dla dowolnego n

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$a_{n+1} - a_n = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = r$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot r}{2} \cdot n$$

Tw. (zależy od 3 własności ciągu)

wzrost na n -ty wyraz ciągu arytmetycznego

$$a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$$

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

$$a_n = \begin{cases} a_1 \\ a_{n+1} = a_n + r \end{cases}$$

$$a_1, a_2, a_3$$

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$